



Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Aufgabenstellung	3
2. Grundsätzliches	3
3. Sicherheitsnachweise	4
3.1 Tragsicherheitsnachweis	4
3.2 Brandsicherheitsnachweis	4
4. Anforderungen an den Feuerwiderstand	6
5. Konstruktive Massnahmen zur Verbesserung des Feuerwiderstandes	6
5.1 Vollflächige Brandschutzverkleidung	6
5.2 Brandschutzverkleidung der einzelnen Lamellen	7
5.3 Andere Massnahmen	7
6. Richtlinien für die Handhabung	9
6.1 Grundlagen	9
6.2 Vorschläge zur Wahl von Stahl- oder CFK-Lamellen und deren Bemessung	11
6.3 Hinweise für den Einsatz von Klebebewehrungen	13

1 Aufgabenstellung

In den letzten Jahren wurden verschiedene Bauten der Stadt Zürich mit Klebebewehrungen nachträglich verstärkt. Insbesondere anhand von zwei Objekten stellte man sich Fragen bezüglich des erforderlichen Brandschutzes und daran gekoppelt, der späteren Nachkontrolle (z.B. wenn die Lamellen mit Spritzbeton abgedeckt sind) im Sinne einer Zustandsuntersuchung anlässlich periodischer Überwachungsmassnahmen. Der Bericht soll diese beiden Sicherheitsaspekte, die für einen langfristigen Einsatz dieses Verfahrens von tragender Bedeutung sind, behandeln. Eingegangen wird auf die Wahl zwischen Lamellen aus Stahl oder aus CFK (Kohlenstoffaserverstärkte Kunststoffe), die Tragsicherheitsnachweise im Kalt- und Warmzustand, notwendige und praxisgeeignete konstruktive Massnahmen sowie Richtlinien für die künftige Handhabung.

2 Grundsätzliches

Bestehende Stahlbetontragwerke können mittels kraftschlüssig aufgeklebter Lamellen aus Stahl oder CFK (Kohlenstoffaserverstärkter Kunststoff) innerhalb gewisser Grenzen nachträglich verstärkt werden. Verbreitet bewährt hat sich dieses Verfahren z.B. für die Anpassung an neue Bedürfnisse (Erhöhung der Nutzlast), für die Behebung von Tragwerksmängeln (Planungs- oder Ausführungsfehler) oder für Änderungen am Tragsystem (Deckendurchbrüche).

Die an der Oberfläche des Bauteils relativ exponiert angebrachte Verstärkung kann infolge einer aussergewöhnlichen Einwirkung ausfallen. Im Sinne der Norm SIA 160 ist Brand eine aussergewöhnliche Einwirkung. Bei hohen Temperaturen verliert der für die Verklebung Beton/Lamelle verwendete Epoxidharzkleber seine Festigkeit, was zum Versagen der Verstärkung führt. Ein vorzeitiges Versagen eines verstärkten Tragwerks kann verhindert werden, wenn nach einem Ausfall der Verstärkung die Restsicherheit noch über $\gamma = 1.0$ liegt. Eine mögliche Lasterhöhung wird demnach begrenzt durch den Restsicherheitsfaktor und dem sich gemäss Norm SIA ergebenden Gesamtsicherheitsfaktor, in der Regel zwischen 1.7 und 2.1. Bei einem Brandfall ohne besondere Brandschutzmassnahmen besteht nun die

Gefahr, dass einerseits die Verstärkung ausfällt, d.h. der Sicherheitsfaktor bis gegen 1.0 abfällt, und andererseits erleiden der Beton und die Stahleinlagen infolge der grossen Hitze Festigkeitseinbussen, was zu einer weiteren Reduktion des noch verbleibenden Restsicherheitsfaktors führt und damit den Einsturz des betroffenen Bauteiles provoziert. Bei der erforderlichen Tragwerksicherheit im Brandfall geht es in erster Linie um eine ausreichende Sicherheit gegen Einsturz. Was heisst das nun für die Praxis?

3 Sicherheitsnachweise

Neben dem Tragsicherheitsnachweis gemäss Norm SIA 162 mit und ohne Lamellen, ist gemäss der Kantonalen Brandschutzrichtlinie [1] der Brandsicherheitsnachweis entsprechend des geforderten Feuerwiderstandes für ein Tragwerk und damit für jedes Bauteil nachzuweisen.

3.1 Tragsicherheitsnachweis

Im Gegensatz zu der konventionellen Stahlbetonbemessung sind im Zusammenhang mit Klebebewehrungen zwei Sicherheitsnachweise zu führen. Da ein Versagen des Verbundes zwischen den exponiert angebrachten Lamellen und dem Beton nie mit Sicherheit ausgeschlossen werden kann (z.B. durch unachtsame Beschädigung bei weiteren baulichen Massnahmen, mutwillige Beschädigung oder Fehler bei der heiklen Applikation), ist nachzuweisen, dass der Restsicherheitsfaktor unter Einwirkung der neuen Lasten auch ohne Lamellen noch über $\chi = 1.2$ liegt, d.h. das Tragwerk darf nicht einstürzen. Massgebend für die effektive Festlegung des Restsicherheitsfaktors für den einzelnen Fall sind die Kenntnisse über die bestehende Konstruktion bezüglich Lasten, Querschnitts-Geometrie, Materialkennwerte etc.

3.2 Brandsicherheitsnachweis

Die Kantonale Brandschutzrichtlinie fordert im Kapitel Feuerwiderstand von Tragwerken bezüglich Standsicherheit (Art. 3) folgendes:

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

1. Tragwerke, an deren Feuerwiderstand Anforderungen gestellt werden, sind so zu bemessen und zu erstellen, dass ihre Standsicherheit unter Brandbeanspruchung ausreichend erhalten bleibt.

2. Das Tragwerk ist so auszulegen, dass:
 - weder das Versagen eines einzelnen Bauteils noch die Auswirkung von Wärmedehnungen auf gleicher Ebene oder in anderen Geschossen zu seinem Einsturz führen und
 - keine unverhältnismässigen Schäden in angrenzenden Brandabschnitten entstehen.

Im Brandfall ohne besondere Brandschutzmassnahmen besteht, wie bereits erwähnt, die Gefahr, dass einerseits die Verstärkung ausfällt und andererseits der Beton und die Stahleinlagen infolge der grossen Hitze Festigkeitseinbussen erleiden. Deshalb ist für jeden Fall ein Brandsicherheitsnachweis zu führen. Auch hier ist nachzuweisen, dass bei Ausfall der Lamellen der Restsicherheitsfaktor von $\chi > 1.0$ gewährleistet ist oder, falls die Lamellen mit einem wirksamen Brandschutz versehen sind, das Tragwerksteil selbst den erforderlichen Feuerwiderstand aufweist.

Tragsicherheitsnachweis im Kaltzustand	Brandsicherheitsnachweis im Warmzustand
ohne Lamellen: $\chi > 1.2$	 $\chi > 1.0$

mit Lamellen: $\chi = 1.7 + 2.1$	
---	--

Tabelle 1: Sicherheitsnachweise

4 Anforderungen an den Feuerwiderstand

Die Kantonale Brandschutzrichtlinie regelt die Anforderungen an den Feuerwiderstand sehr praxisgerecht, in dem der Feuerwiderstand sich im Allgemeinen nach der Anzahl der Geschosse und der Nutzung des Gebäudes richtet. Überdies sind die Brandgefahren, gewichtet an der Brandbelastung des Gebäudes oder Brandabschnittes, zu berücksichtigen.

5 Konstruktive Massnahmen zur Verbesserung des Feuerwiderstandes

Gelingt der Nachweis des Brandsicherheitsnachweises für das einzelne Bauteil nicht ohne besondere konstruktive Massnahmen, so können auf zwei verschiedene Konstruktionsarten Brandschutzverkleidungen vorgesehen werden. Rutz hat in [2] Hinweise für Brandschutzverkleidungen bei der Anwendung von Klebebewehrungen aufgezeichnet.

5.1 Vollflächige Brandschutzverkleidung

Falls das zu verstärkende Stahlbetonbauteil durch eine vollflächige Brandschutzverkleidung so geschützt wird, dass die Feldbewehrung und der Beton im Stützenbereich keine bedeutenden Festigkeitseinbussen erleiden, dann ist auch bei Vernachlässigung der Lamellenverstärkung im Brandfall die volle Traglast des ursprünglich nicht verstärkten Bauteils noch vorhanden. Somit ist im Brandfall die erforderliche Sicherheit von $\chi > 1.0$ vorhanden, auch wenn die Lamellen der Klebebewehrung ausfallen. Die zur Verhinderung von Festigkeitseinbussen im Beton und der einbetonierten Bewehrung notwendige Brandschutzverkleidung ist

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

aber immerhin noch in der Lage, bei kleinen Bränden auch die Klebebewehrung vor hohen Temperaturen zu schützen.

Ein Spezialfall der vollflächigen Verkleidung ist die abgehängte Decke. Im Gegensatz zu den fest montierten Verkleidungen ist die visuelle Kontrollmöglichkeit der Lamellen bei dieser Konstruktionsart meist problemlos möglich.

5.2 Brandschutzverkleidung der einzelnen Lamellen

Falls an Stelle der vollflächigen Brandschutzverkleidung lediglich die einzelnen Lamellen verkleidet werden, so ist zu gewährleisten, dass innerhalb des geforderten Feuerwiderstandes die Temperatur im Kleber an keiner Stelle über den kritischen Wert (50 °C) steigt, damit die Verstärkung ihre Funktionstüchtigkeit nicht verliert. Die Sicherheitsreserve auf der vollen Belastung (Eigengewicht, Auflasten und Kennwert der Nutzlasten) von ca. 1.7 kann dann durch die Festigkeitseinbusse des nicht geschützten Betons in den Stützenbereichen und der einbetonierten Bewehrungen in der Feldmitte infolge Temperatureinwirkungen bis gegen 1.0 aufgebraucht werden. Die Brandschutzmassnahmen einzelner Lamellen bedürfen jedoch wesentlich dickere und konstruktiv aufwendigere Verkleidungen als bei vollflächiger Verkleidung des gesamten Bauteiles.

5.3 Andere Massnahmen

Weitere passive Schutzmassnahmen sind die Abdeckung der Lamellen mit Mörtel oder (Spritz-)Beton. Allenfalls können auch sog. Feuerspritzbeläge, das sind hochtemperaturbeständige Faserzement-Gemische, welche in nassem Zustand gespritzt werden und zu einer betonartigen Ummantelung aushärten, verwendet werden. Nachteil der bisher beschriebenen Methoden ist, dass die visuelle Überprüfbarkeit der Lamellen stark erschwert ist.

Unter aktiven Schutzmassnahmen versteht man in diesem Zusammenhang Beschichtungen, welche ihre wärmedämmende Wirkung erst durch die Brandtemperaturen erhalten. Bekannt sind die Intumeszenzlacke, das sind Feuerschutzanstriche, welche bei Brandtemperaturen chemisch aufschäumen. Ein

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

Nachteil besteht darin, dass der entstehende Schaum vom Löschwasserstrahl weggespritzt werden kann.

Eine neuere, ursprünglich für Raumflugkörper entwickelte Beschichtung auf Epoxidbasis erhält ihre Dämmwirkung durch Sublimation, eine stark endotherme chemische Reaktion, dadurch gekennzeichnet, dass ein Stoff bei einer bestimmten, der Sublimationstemperatur, aus der festen direkt in die gasförmige Phase übergeführt wird.

In gewissen Fällen können allenfalls auch Sprinkleranlagen zu den aktiven Brandschutzmassnahmen gezählt werden.

Eine Zusammenstellung der gängigen Brandschutzmassnahmen, gewertet nach deren Eignung für verschiedene Kriterien, ist in der untenstehenden Tabelle aufgeführt. Um je nach objektspezifischer Anforderung z.B. mit einem Punktesystem eine aussagekräftige Beurteilung zu erhalten, können die einzelnen Kriterien speziell gewichtet werden.

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

Kriterien: A : visuelle Kontrollierbarkeit B : Preis C : Platzbedarf D : Standfestigkeit gegenüber Löschwasserstrahl				
	A	B	C	D
Passiver Schutz				
Vollflächige Deckenverkleidung	-	-	+	++
Abgehängte Decke	+	--	--	+
Verkleidung der einzelnen Lamellen	-	--	-	++
Abdeckung mit Mörtel/Spritzbeton	--	-	+	++
Faserzement-Feuerspritzbeläge	--	+	+	+
Aktiver Schutz				
Intumeszenz-Feuerschutzanstrich	++	+	++	-
Sublimations-Feuerschutzanstrich	++	-	++	+
Wertung:	++ gut geeignet	+ geeignet	- bedingt geeignet	-- ungeeignet

Tabelle 2: Entscheidungskriterien der verschiedenen Brandschutzmassnahmen

6 Richtlinien für die Handhabung

6.1 Grundlagen

Die Grundsätze der Sicherheit und Gebrauchstauglichkeit von Tragwerken sind in den SIA Tragwerksnormen festgehalten. Sie gelten für den Neubau wie auch für Änderungen an bestehenden Bauwerken. Grundlagen für die Projektierung und die Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit bzw. der Dauerhaftigkeit während der

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

gesamten Lebensdauer sind spezifische Dokumente und Pläne als Bestandteil der Bauwerksakten. Dazu gehören:

Nutzungsplan, darin u.a. enthalten

- Anforderungen des Bauherrn an das Bauwerk (Funktionstüchtigkeit, Dauerhaftigkeit, Aussehen)
- geplante Nutzungsdauer
- Nutzungszustände
- vorgesehene Massnahmen
- wesentliche Berechnungsannahmen

Wesentliche Punkte des Nutzungsplanes sind durch den Bauherrn zu definieren. Dazu gehören auch spezielle Anforderungen an den Feuerwiderstand des Tragwerkes.

Sicherheitsplan

Im Sicherheitsplan werden die für das Tragwerk zu berücksichtigenden Gefährdungsbilder zusammengestellt und festgelegt, mit welchen Massnahmen den Gefahren begegnet werden soll. Dazu gehört auch der Brandfall. Oft wird dem Gefährdungsbild Brandfall in der Projektphase nicht die notwendige Beachtung geschenkt oder es wird infolge ungenügender Kenntnis stillschweigend übergangen.

Überwachungs- und Unterhaltsplan, Nutzungsanweisungen

Diese Dokumente regeln die Nutzung und den Gebrauch eines Bauwerkes. Im Überwachungsplan sind die periodischen Kontrollen der Klebebewehrung zeitlich und umfangmässig zu definieren. Bereits in der Projektphase soll darauf Rücksicht genommen werden. Die Klebebewehrung und deren Schutzmassnahmen müssen so konstruiert werden, dass sie später mit möglichst geringem Aufwand gut zugänglich und überwachbar sind.

6.2 Vorschläge zur Wahl von Stahl- oder CFK-Lamellen und deren Bemessung

Die Werkstoffeigenschaften von Stahl- und CFK-Lamellen unterscheiden sich grundsätzlich.

- Stahl-Lamellen weisen eine Fließgrenze (Rechenwert) von 235 N/mm^2 bei einer Dehnung von 0.2 % auf und verhalten sich linear-elastisch/plastisch
- CFK-Lamellen erreichen Festigkeiten von 2000 bis 3000 N/mm^2 bei Dehnungen von 1.4 bis 1.8 % und linear-elastisches Verhalten. D.h. im Vergleich zu Stahl benötigen die CFK-Lamellen grosse Dehnungen um ihre Kapazität zu aktivieren; was gleichbedeutend ist mit grossen Verformungen des verstärkten Bauteils.

Theoretische und experimentelle Untersuchungen u.a. von Rostásy [4] und Suter/Héritier [5] zeigen aber, dass CFK-Lamellen bei weitem nicht soweit ausgenützt werden dürfen. Werden die Hafteigenschaften zwischen Lamellen und Beton berücksichtigt, dann müssen die der Berechnung zu Grunde gelegten Grenzdehnungen auf 0.6 bis 0.8 % beschränkt werden. Damit können CFK-Lamellen bis ca. 50% ihrer Kapazität ausgenützt werden.

Die nachfolgenden Bemessungsvorschläge aus [5] basieren auf den beschriebenen Versuchen und sowie auf Literaturrecherchen. Sie stellen noch keine allgemeingültigen Bemessungsregeln dar. Bis zum Erscheinen einer entsprechenden SIA-Richtlinie können sie jedoch, ohne grössere Einschränkungen und Risiken, der fachgerechten Bemessung und Anwendung von Lamellen zur Verstärkung von Betontragwerken dienen.

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

Es werden 3 Bereiche unterschieden:

- *Geringe Verstärkungsgrade, zwischen 100 % und 130 %*
 - **Stahllamellen oder CFK-Lamellen** können wahlweise ohne grössere Einschränkungen verwendet werden, wobei jedoch die allgemein anerkannten Konstruktions- und Anwendungshinweise zu beachten sind.
 - Der Widerstand des unverstärkten Querschnitts darf voll angesetzt werden.
 - Bei der Bemessung für den Bruchzustand darf in der Stahllamelle die Fließgrenze angenommen werden.
 - Bei CFK-Lamellen darf für die Bruchdehnung ein Maximalwert von 0.8 % verwendet werden.

- *Mittlere Verstärkungsgrade, zwischen 130 % und 160 %*
 - **Stahllamellen** dürfen ohne grössere Einschränkungen verwendet werden; für den Bruchzustand ist in den Lamellen und im Bewehrungsstahl die Fließgrenze anzusetzen, und es sind die entsprechenden statischen Höhen zu berücksichtigen.
 - Bei der Ermittlung der Durchbiegungen darf für die Bewehrungsgehalte in den Gleichungen der Norm SIA 162 Ziffer 3.34.4 die Summe von innerer und äusserer Bewehrung (Verstärkung) mit den entsprechenden statischen Höhen verwendet werden.
 - Bei **CFK-Lamellen** ist für die Bruchdehnung ein Maximalwert von 0.8 % zu verwenden; zudem darf die innenliegende Bewehrung bei maximaler Gebrauchslast nicht die Fließgrenze erreichen.
 - CFK-Lamellen wirken sich nur geringfügig auf die Durchbiegungen im gerissenen wie im ungerissenen Zustand aus. Die Durchbiegungen können mit den Gleichungen der Norm SIA 162 Ziffer 3.34.4 ermittelt werden, wobei der unverstärkte Querschnitt anzusetzen ist. In gewissen Fällen kann jedoch angenommen werden, dass sich für die Lasten im Bereich des Rissmomentes die Rissbildung infolge der Lamellen verzögert.
 - Bei grossen Einzellasten wird empfohlen, Stahllamellen zu verwenden, aufgrund ihrer höheren Steifigkeit und geringeren Empfindlichkeit gegenüber

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

lokalen Ablösungen infolge vertikalem Rissversatz. Bei Verwendung von CFK-Lamellen sollte die Dehnung auf 0.6 % begrenzt werden.

- *Hohe Verstärkungsgrade, zwischen 160% und 200 %*
- Bei **Stahllamellen** ist für die Bemessung im Bruchzustand die Fließgrenze in den Lamellen und im Bewehrungsstahl anzunehmen.
- Bei der Ermittlung der Durchbiegungen von Bauteilen mit Stahllamellen-Verstärkung dürfen wiederum für die Bewehrungsgehalte die Summe von innerer und äusserer Bewehrung (Verstärkung) mit den entsprechenden statischen Höhen berücksichtigt werden.
- Bei **CFK-Lamellen** ist die Bruchdehnung auf 0.6 % zu begrenzen; zudem darf die schlaffe Bewehrung bei maximaler Gebrauchslast die Fließgrenze nicht erreichen.
- Die Durchbiegungen können sehr grosse Werte erreichen und die in den Normen oder im Nutzungsplan festgelegten Grenzwerte überschreiten. Für Fälle, bei denen die Durchbiegung oder die Rissbreiten massgebend werden (beispielsweise Decken mit einer Schlankheit grösser 1/20), wird von der Verwendung von CFK-Lamellen abgeraten.
- Generell wird bei hohen Verstärkungsgraden eher die Verwendung von Stahllamellen empfohlen.

6.3 Hinweise für den Einsatz von Klebebewehrungen

Obwohl die Methode der Klebebewehrung bereits weitgehend als Stand der Technik gilt, ist und bleibt sie für den Bau eine „High-Tech“-Anwendung. Der richtige Einsatz der Klebebewehrung, mit allen Randbedingungen und Anwendungsgrenzen, setzt sowohl auf der Projektseite, wie auch auf der Ausführungsseite vertiefte Kenntnisse und Erfahrungen voraus. Gerade weil die Klebebewehrung als mittragendes Element der Tragkonstruktion an der Bauteiloberfläche aufgeklebt ist, muss wegen ihrer exponierten Lage die Sicherstellung der Dauerhaftigkeit sorgfältig geplant werden.

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

Die Ausführung einer nachträglichen Verstärkung eines Bauwerkes muss im Rahmen eines Nachweises der Tragsicherheit und der Gebrauchstauglichkeit seitens eines fachkundigen und mit dieser Technik vertrauten Bauingenieurs berechnet, geplant und überwacht werden.

Nachstehend sind einige wichtige Fragen aufgelistet, die für den möglichen Einsatz der Klebebewehrung geklärt werden sollten:

- Gibt es für den geplanten Einsatz eine andere, gleichwertige Alternative zur Klebebewehrung?
- Kann eventuell ein klebeunabhängiges Ersatzsystem eingesetzt werden?
- Sind im Nutzungs- und Sicherheitsplan alle Anforderungen für den Einsatz der Klebebewehrung erkannt und aufgelistet? Sind darin auch eventuelle Nutzungseinschränkungen aufgeführt?
- Sind die Anforderungen aus dem Überwachungsplan konstruktiv berücksichtigt?
- Sind die erforderlichen Brandschutzmassnahmen vor Beginn der Arbeiten am Bau mit der zuständigen Feuerpolizei besprochen worden?
- Speziell abzuklären, bzw. zu verlangen sind:
 - Nachweis der Tragsicherheit
 - Nachweis der Gebrauchstauglichkeit (Verformungen)
 - Nachweis der Brandsicherheit
 - Nachweis der Ausführbarkeit unter Berücksichtigung der Verfahrens- und Ausführungsqualität (Ausführungsüberwachung).
 - Generelles Sicherheitskonzept

Das generelle Sicherheitskonzept rechtfertigt sich aus dem Risiko, dass während der Nutzung die Verstärkung aus verschiedene Gründen versagen kann und das Tragwerk dadurch nicht einstürzen darf. Relevante Gefahren für dieses Risiko sind z.B. Unterlassungen, Fehlhandlungen, Fehler und Missverständnisse in der Planungs-, Projektierungs-, Ausführungs- und Nutzungsphase sowie

Die Anwendung von Klebebewehrungen und erforderliche Brandschutzmassnahmen

aussergewöhnliche Einwirkungen wie Anprall, Absturz, Klima, Explosion und Erdbeben.

Zürich, August 1999

Verfasser: Ruggli & Partner Bauingenieure AG

Literatur:

- [1] Gebäudeversicherung des Kantons Zürich
Kantonale Feuerpolizei, Brandschutzrichtlinie vom 14.10.94
-
- [2] *Rutz J.*: Mit Klebebewehrung verstärkte Stahlbetondecken im Brandfall.
Amt für Feuerschutz des Kantons St. Gallen. 1995.
-
- [3] *Tausky R.*: Betontragwerke mit Aussenbewehrung.
Birkhäuser Verlag Basel. 1993
-
- [4] *Rostásy F.S., Neubauer U., Hankers Ch.*: Verstärken von Betontragwerken
mit geklebter äusserer Bewehrung aus kohlenstoffaserverstärkten Kunststoffen.
Beton- und Stahlbetonbau, Heft 5, 1997
-
- [5] *Suter R., Hérítier Ch.*: Nachträgliche Verstärkung von Bauwerken mit Stahl-
und CFK-Lamellen.
Hochschule für Technik und Architektur Freiburg, Rapport Nr. GC-1999-02, 1999